

同济科技股份 2019 校招笔试题 (开发岗)

一、选择题 (每题 3 分)

1. 若两台主机在同一个子网中, 则两台主机的 IP 地址分别与它们的子网掩码相“与”的结果是 (D)
A. 全 0
B. 全 1
C. 相同
D. 不同
2. 以下关于数字签名说法正确的是 (C)
A. 数字签名是在所传输的数据后附加上一段和传输毫无关系的数字信息
B. 数字签名能够解决篡改, 伪造等安全性问题
C. 数字签名一般采用对称加密机制
D. 数字签名能够解决数据的加密传输, 即安全传输问题
3. 设无向图 G 中的边的集合 $E = \{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (e, d), (d, f), (f, c)\}$, 则从顶点 a 出发进行深度优先遍历可以得到的一种顶点序列为 (D)
A. aedfcb
B. acfebd
C. aebcfd
D. aedfbc
4. 二叉树的节点的对称序列是 ABCDEFG, 后序序列是 BDCAFGE, 则该二叉树的前序序列是 (B)
A. EGFACDB
B. EACBDGF
C. EAGCFBD
D. EGACDFB
5. 下面哪个 HTTP 状态码表示重定向 (D)
A. 101 B. 201 C. 301 D. 401
6. 关于排序算法下列说法正确的是 (A)
A. 快速排序在被排序的数据完全无序时最易发挥其长处
B. 快速排序是稳定的排序算法
C. 堆排序最好情况和最坏情况下时间复杂度不同
D. 快速排序所需的辅助空间少于堆排序
7. 500 张骨牌整齐地排成一行, 按顺序编号为 1、2、3、……、499、500。第一次拿走所有奇数位置上的骨牌, 第二次再从剩余骨牌中拿走奇数位置上的骨牌, 以此类推。请问最后剩下的一张骨牌的编号是 (C)
A. 128
B. 250
C. 256
D. 500
8. 下面有关共享内存, 说法不正确的是 (C)
A. 共享内存和使用信号量一样, 属于进程间通信的一种方式。
B. 使用 `shmget` 函数来创建共享内存
C. 尽管每个进程都有自己的内存地址, 不同的进程可以同时将自己的内存页面映射到自己的地址空间中, 从而达到共享内存的目的
D. 共享内存提供了同步机制, 在第一个进程结束对共享内存的写操作之前, 会有自动机制可以阻止第二个进程开始对它进行读取
9. 大整数 845678992357836701 转化成 16 进位制的表示, 最后两位字符是 (B)
A. 8B
B. AB

C.EF

D.9D

10.【多选】关于数据库索引的说法哪些是正确的 (ACE)

- A. 经常被查询的字段建议创建索引
- B. 很少被查询的字段建议创建索引
- C. 内容很少变动的字段不建议创建索引
- D. 内容经常变动的字段不建议创建索引
- E. 索引可以提高数据插入效率

二、判断题 (每题 3 分)

1. 由于 linux socket 使用 16bit 无符号整型表示端口号, 故理论上单个 Linux 服务器最多能建立 65536 个 socket 连接 (X)
2. rm 是 linux 下的删除文件指令, /tmp 目录下有 2 个文件 a 和 b, a 文件大小 10G, b 文件大小 1G, 删除 b 文件更快 (X)
3. 读写锁 (ReadWriteLock) 允许同一时刻多个读锁在运行 (✓)
4. 若一棵二叉树具有 10 个度为 2 的结点, 5 个度为 1 的结点, 则度为 0 的结点个数不确定 (X)
5. 如果主存容量为 8G, 硬盘容量为 128G, 计算机地址寄存器为 32 位, 则虚存的最大容量是 16G (✓)

三、填空题 (每题 5 分)

1. 现有一个程序由 A, B 两个同学结对编程完成, 在整个程序中的代码比例是 3:5, 据往常的统计 A 同学的千行代码缺陷率为 10‰, B 同学的千行代码缺陷率为 15‰, 现在在改程序中发现了一个缺陷, 那么是由 A 同学的代码引起的缺陷的概率为 $\frac{3}{7}$ (假设二人代码互不影响)

2. 下面的函数是用来计算_____

```
double f(int n) {  
    double result = 0;  
    for (int i=0; i<=n; i++) {  
        if (i % 2 == 0) {  
            result += 4/double(2*i+1);  
        } else {  
            result += -4/double(2*i+1);  
        }  
    }  
    return result;  
}
```

3. 下面函数 f(3,10,2)的返回值是 ~~2048~~ 6141

```
int f(int a, int n, int q) {  
    int result = a;  
    int b = a;  
    for (int i=1; i<=n; i++) {  
        b *= q;  
    }  
    return result + b;  
}
```



```
        result += b;
    }
    return result;
}
```

4. 用二分查找法查找一个长度为 112、已排序的数组，若查找目标不存在数组中，需要比较 7 次

5. 已知一算数表达式的中缀表达式为 $a * f + (b - c / d) * e$ ，其后缀形式 cd b a f e / - * + *

四、编程题 (5 分+5 分+20 分，不限语言)

1. 毕达哥拉斯三元组是一个整数集合 (A, B, C) ，使得 $A^2 + B^2 = C^2$ ，请用任意开发语言书写代码输出一个列表（以换行分割），包含所有满足 $A^2 + B^2 = C^2$ ，且 $A + B + C \leq 30$ 的整数集合，并写出时间复杂度

2. 请实现括号匹配函数，函数输入是一个字符串 s ，是由括号（包括小括号、中括号、大括号，即“（”、“）”、“[”、“]”、“{”、“}”）、字母、数字组成，不需要对字符串 s 进行合法验证。返回 true 如果括号是匹配的，返回 false 如果括号不匹配

3. 假定一种编码的编码范围是 a-y 的 25 个字母，从 1 位到 4 位的编码，如果我们把该编码按字典序排序，形成一个数组如下：
a, aa, aaa, aaaa, aaab, aaac, ..., b, ba, baa, baaa, baab, baac, ..., yyyw, yyyx, yyyy 其中 a 的 Index 为 0，aa 的 Index 为 1，aaa 的 Index 为 2，以此类推。请编写程序，输入是任意一个编码，输出这个编码对应的 index，例如：输入：baca 输出：16328

深圳共济科技 2019 年校园招聘通用笔试题

一、逻辑题(60 分)

【1】假设有一个池塘，里面有无穷多的水。现有 2 个空水壶，容积分别为 5 升和 6 升。问题是如何只用这 2 个水壶从池塘里取得 3 升的水。(15 分)

【2】周雯的妈妈是豫林水泥厂的化验员。一天，周雯来到化验室做作业。做完后想出去玩。“等等，妈妈还要考你一个题目，”她接着说，“你看这 6 只做化验用的玻璃杯，前面 3 只盛满了水，后面 3 只是空的。你能只移动 1 只玻璃杯，就使盛满水的杯子和空杯子间隔起来吗？”爱动脑筋的周雯，是学校里有名的“小机灵”，她只想了一会儿就做到了。请你想想看，“小机灵”是怎样做的？(20 分)

【3】小明一家过一座桥，过桥时是黑夜，所以每次必须要有灯。现在小明过桥要 1 秒，小明的弟弟要 3 秒，小明的爸爸要 6 秒，小明的妈妈要 8 秒，小明的爷爷要 12 秒。每次此桥最多可过两人，而过桥的速度依过桥最慢者而定，请问小明一家人最少用多少秒钟过桥？只有一盏灯，说明理由。(25 分)